绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2014 年全国硕士研究生招生考试

数学（三）试题

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			


考研数学三
历年真题
配套讲解

2014 年全国硕士研究生招生考试数学（三）试题

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，且 $a\neq 0$, 则当 n 充分大时有（　）.

（A）$|a_n|>\dfrac{|a|}{2}$　　（B）$|a_n|<\dfrac{|a|}{2}$　　（C）$a_n>a-\dfrac{1}{n}$　　（D）$a_n<a+\dfrac{1}{n}$

(2) 下列曲线有渐近线的是（　）.

（A）$y=x+\sin x$　　（B）$y=x^2+\sin x$　　（C）$y=x+\sin\dfrac{1}{x}$　　（D）$y=x^2+\sin\dfrac{1}{x}$

(3) 设 $p(x)=a+bx+cx^2+dx^3$. 当 $x\to 0$ 时，若 $p(x)-\tan x$ 是比 x^3 高阶的无穷小量，则下列选项中错误的是（　）.

（A）$a=0$　　（B）$b=1$　　（C）$c=0$　　（D）$d=\dfrac{1}{6}$

(4) 设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数，$g(x)=f(0)(1-x)+f(1)x$，则在区间 $[0,1]$ 上（　）.

（A）当 $f'(x)\geq 0$ 时，$f(x)\geq g(x)$　　（B）当 $f'(x)\geq 0$ 时，$f(x)\leq g(x)$

（C）当 $f''(x)\geq 0$ 时，$f(x)\geq g(x)$　　（D）当 $f''(x)\geq 0$ 时，$f(x)\leq g(x)$

(5) 行列式 $\begin{vmatrix}0 & a & b & 0\\ a & 0 & 0 & b\\ 0 & c & d & 0\\ c & 0 & 0 & d\end{vmatrix}=$（　）.

（A）$(ad-bc)^2$　　（B）$-(ad-bc)^2$　　（C）$a^2d^2-b^2c^2$　　（D）$b^2c^2-a^2d^2$

(6) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 均为 3 维向量，则对任意常数 k,l，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关的（　）.

（A）必要非充分条件　　（B）充分非必要条件

（C）充分必要条件　　（D）既非充分也非必要条件

(7) 设随机事件 A 与 B 相互独立，且 $P(B)=0.5,P(A-B)=0.3$，则 $P(B-A)=$（　）.

（A）0.1　　（B）0.2　　（C）0.3　　（D）0.4

历年真题PDF　解题技巧手册　预测六套卷　公式手册　扫码领取

(8) 设 X_1, X_2, X_3 为来自正态总体 $N(0,\sigma^2)$ 的简单随机样本，则统计量 $S=\dfrac{X_1-X_2}{\sqrt{2}|X_3|}$ 服从的分布为（　）.

(A) $F(1,1)$　　(B) $F(2,1)$　　(C) $t(1)$　　(D) $t(2)$

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) 设某商品的需求函数为 $Q=40-2P$（P 为商品的价格），则该商品的边际收益为_____.

(10) 设 D 是由曲线 $xy+1=0$ 与直线 $y+x=0$ 及 $y=2$ 围成的有界区域，则 D 的面积为_____.

(11) 设 $\int_0^a xe^{2x}dx=\dfrac{1}{4}$，则 $a=$_____.

(12) 二次积分 $\int_0^1 dy\int_y^1\left(\dfrac{e^{x^2}}{x}-e^{y^2}\right)dx=$_____.

(13) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+2ax_1x_3+4x_2x_3$ 的负惯性指数为 1，则 a 的取值范围是_____.

(14) 设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{2x}{3\theta^2}, & \theta<x<2\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 θ 是未知参数，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本. 若 $E\left(c\sum_{i=1}^{n}X_i^2\right)=\theta^2$，则 $c=$_____.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

(15) **（本题满分 10 分）**

求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x\left[t^2\left(e^{\frac{1}{t}}-1\right)-t\right]dt}{x^2\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（16）（本题满分 10 分）

设平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle|1\le x^2+y^2\le 4,x\ge 0,y\ge 0\right\}$，计算 $\iint\limits_D \dfrac{x\sin\left(\pi\sqrt{x^2+y^2}\right)}{x+y}dxdy$.

（17）（本题满分 10 分）

设函数 $f(u)$ 具有连续导数，且 $z=f\left(\mathrm{e}^x\cos y\right)$ 满足 $\cos y\dfrac{\partial z}{\partial x}-\sin y\dfrac{\partial z}{\partial y}=\left(4z+\mathrm{e}^x\cos y\right)\mathrm{e}^x$. 若 $f(0)=0$，求 $f(u)$ 的表达式.

（18）（本题满分 10 分）

求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+3)x^n$ 的收敛域及和函数.

（19）（本题满分 10 分）

设函数 $f(x),g(x)$ 在区间 $[\mathrm{a},\mathrm{b}]$ 上连续，且 $f(x)$ 单调增加，$0\le g(x)\le 1$. 证明：

（1）$0\le\int_a^x g(t)dt\le x-a,x\in[a,b]$；

（2）$\int_a^{a+\int_a^b g(t)dt} f(x)\,\mathrm{d}\,x\le\int_a^b f(x)\,\mathrm{g}(x)dx$.

（20）（本题满分 11 分）

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\1&2&0&-3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵.

（1）求方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系；

（2）求满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$ 的所有矩阵 $\boldsymbol{B}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（21）（本题满分 11 分）

证明：n 阶矩阵 $\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1 & \cdots & 1\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & 1 & \cdots & 1\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}0 & \cdots & 0 & 1\\ 0 & \cdots & 0 & 2\\ \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & \cdots & 0 & n\end{pmatrix}$ 相似.

（22）（本题满分 11 分）

设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=1\}=P\{X=2\}=\frac{1}{2}$. 在给定 $X=i$ 的条件下，随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0,i)(i=1,2)$.

（1）求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$；

（2）求 $E(Y)$.

（23）（本题满分 11 分）

设随机变量 X,Y 的概率分布相同，X 的概率分布为 $P\{X=0\}=\frac{1}{3}$，$P\{X=1\}=\frac{2}{3}$，且 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY}=\frac{1}{2}$.

（1）求 (X,Y) 的概率分布；

（2）求 $P\{X+Y\le 1\}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取